

Référentiel détaillé des types BI

Dimensions, métriques, hiérarchies et étoiles e-commerce

Complément détaillé aux tableaux récapitulatifs du projet BI E-commerce

Base documentaire : les éléments métier, définitions, agrégations, hiérarchies et la répartition par étoile proviennent du tableau récapitulatif fourni. Les taxonomies BI complémentaires ci-dessous (types de mesures, dimensions, hiérarchies et tables de faits) constituent un enrichissement pédagogique général.

1. Comment lire les colonnes du tableau « Métriques, dimensions et hiérarchies »

Colonne	Rôle	Exemples
Élément	Nom métier de l'objet analytique : mesure, KPI, dimension ou composante RFM.	Prix produit, Date, Récence
Type	Nature BI de l'élément. Elle détermine la façon de l'agréger, de le filtrer et de l'utiliser.	métrique additive, KPI, dimension, RFM
Définition	Expression métier ou champ source permettant de construire l'élément.	items.price ; SUM(price) ; customer_unique_id
Hiérarchie / agrégation	Pour une dimension : chemin de navigation. Pour une mesure : opérateurs d'agrégation valides.	SUM ; AVG/MIN/MAX ; Année > ... > Jour

2. Tous les types possibles pour la colonne « Type »

2.1 Types de métriques et mesures

Type possible	Définition	Agrégations usuelles	Exemple	Point d'attention
Mesure additive	S'additionne correctement sur toutes les dimensions usuelles.	SUM	Prix, fret, paiement, quantité	Le type le plus simple pour OLAP.
Mesure semi-additive	S'additionne sur certaines dimensions mais pas sur toutes, souvent pas dans le temps.	SUM selon axes, LAST/MAX dans le temps	Stock, solde de compte	Non présente explicitement dans le tableau source, mais importante pédagogiquement.
Mesure non additive	Ne doit pas être sommée. Elle doit être recalculée à partir de mesures de base.	AVG pondéré, ratio recalculé	Panier moyen, taux à l'heure	Toujours conserver numérateur et dénominateur si possible.
Mesure calculée	Résultat d'une formule entre mesures ou attributs.	Formule	Total ligne = price + freight_value	Peut être matérialisée ou calculée à la requête.
Mesure dérivée temporelle	Calcul fondé sur deux dates/heures.	AVG/P50/P95	Délai total, retard, délai réponse	Les percentiles sont souvent plus robustes que la moyenne.
Mesure géospatiale	Calcul à partir de coordonnées ou géométries.	AVG/MIN/MAX/P50	Distance Haversine	Dans ce projet : distance client-vendeur.
Mesure booléenne / indicateur	Valeur 0/1 permettant de compter ou calculer un taux.	SUM, AVG	delivered_on_time	AVG d'un booléen 0/1 produit un taux.

Mesure distincte	Comptage d'identifiants uniques.	COUNT DISTINCT	Nb commandes	Non additive entre groupes qui se recouvrent.
Mesure statistique	Résumé statistique d'une distribution.	MIN, MAX, AVG, STDDEV, P50, P95	Score, délais, distance	À choisir selon la distribution.
KPI	Indicateur métier interprétable, souvent construit à partir de plusieurs mesures.	Formule métier	GMV, panier moyen, taux à l'heure	Un KPI n'est pas nécessairement stocké physiquement.
KPI de contrôle	Indicateur destiné à vérifier la cohérence des données ou traitements.	SUM + distribution / seuil	Écart paiement	Doit avoir une règle de tolérance.
Score / indice	Valeur synthétique ordinale ou continue.	AVG/distribution selon sens	Score avis 1..5	Éviter de masquer la distribution par une seule moyenne.
RFM - Récence	Ancienneté depuis le dernier achat.	DATEDIFF	Récence	Plus faible = plus récent.
RFM - Fréquence	Nombre de commandes distinctes sur la période.	COUNT DISTINCT	Fréquence	Définir précisément le statut des commandes retenues.
RFM - Monetary	Valeur monétaire cumulée sur la période.	SUM	Monetary	Dans le tableau : produits + fret livrés.

2.2 Types de dimensions

Type possible	Définition	Exemple projet / générique	Usage
Dimension conforme	Partagée par plusieurs faits/étoiles avec le même sens.	DimDate, DimCustomer	Permet des analyses transverses cohérentes.
Dimension à rôles multiples	Une même dimension est utilisée plusieurs fois avec des rôles différents.	DimDate : achat, approbation, expédition, livraison	Clés/rôles séparés dans le fait.
Dimension dégénérée	Identifiant métier conservé dans le fait sans table dimension dédiée.	order_id	Très utile pour drill-through et COUNT DISTINCT.
Dimension descriptive	Contient les attributs de description d'une entité.	Produit, Vendeur, Client	Axes de filtrage et regroupement.
Dimension géographique	Organise les niveaux spatiaux.	État > Ville > Code postal	Peut porter lat/lng et bornes.
Dimension temporelle Date	Calendrier civil et analytique.	Année > Semestre > Trimestre > Mois > Semaine > Jour	Une ligne par date.
Dimension temporelle Heure	Découpe intra-journalière.	Partie du jour > Heure > Minute > Seconde	Séparée de DimDate dans ce projet.
Dimension causale / statut	Décrit un état ou une cause analytique.	status, type de paiement	Peut devenir mini-dimension si riche.
Junk dimension	Regroupe plusieurs petits indicateurs/faibles cardinalités.	flags, statuts combinés	Réduit le nombre de petites dimensions.
Mini-dimension	Isole des attributs fréquemment changeants ou de segmentation.	segment client	Non utilisée ici car pas de SCD demandé.
Dimension pont / bridge	Résout une relation plusieurs-à-plusieurs.	Commande ↔ plusieurs vendeurs	À employer si l'analyse nécessite une relation M:N explicite.
Dimension hiérarchique parent-enfant	Les membres portent un lien vers leur parent.	organisation, catégories récursives	Non nécessaire pour la catégorie produit actuelle.

3. Tous les types possibles pour « Hiérarchie / agrégation »

3.1 Hiérarchies de dimensions

Type de hiérarchie	Définition	Exemple
Hiérarchie naturelle	Chaque niveau inférieur appartient à un seul parent logique.	Année > Trimestre > Mois > Jour
Hiérarchie équilibrée	Tous les membres ont le même nombre de niveaux.	Calendrier standard

Hierarchie déséquilibrée	Les branches n'ont pas toutes la même profondeur.	Organisation commerciale variable
Hierarchie irrégulière (ragged)	Certains niveaux sont absents pour certains membres.	Géographie avec région absente
Hierarchie parent-enfant	Relation récursive membre → parent.	Organisation, nomenclature récursive
Hierarchie alternative	Plusieurs chemins de navigation sur une même dimension.	Date : civil vs ISO ; Produit : catégorie vs marque
Hierarchie à rôles	Même dimension utilisée sous plusieurs rôles analytiques.	Date achat / date livraison
Hierarchie géographique	Navigation spatiale du macro au micro.	État > Ville > Code postal
Hierarchie temporelle	Navigation dans le calendrier ou l'heure.	Année > ... > Jour ; Partie du jour > Heure > Minute > Seconde

3.2 Agrégations possibles

Agrégation	Signification	Exemples
SUM	Somme ; adaptée aux mesures additives.	prix, fret, paiement, quantité
COUNT	Nombre de lignes/événements.	articles, transactions
COUNT DISTINCT	Nombre d'identifiants uniques.	commandes, clients
AVG	Moyenne arithmétique.	score, distance ; prudence sur moyennes de moyennes
MIN / MAX	Extrêmes.	distance, délai, dates
P50 / MEDIAN	Médiane ; robuste aux valeurs extrêmes.	délais, distance
P90 / P95 / P99	Percentiles de service/risque.	délais logistiques
STDDEV / VAR	Dispersion.	délais, montants
RATIO	Numérateur / dénominateur recalculé au niveau courant.	taux à l'heure
LAST / FIRST	Valeur la plus récente/ancienne.	solde, état
DISTRIBUTION	Répartition par classes/modalités.	score avis 1..5, écart paiement
SEGMENTATION	Classement en groupes.	RFM

4. Dictionnaire détaillé des éléments du tableau source

Élément	Type précis	Définition	Hierarchie / agrégation	Étoile(s)	Description détaillée
Prix produit	Métrique additive	items.price	SUM	Ventes	Montant de l'article hors fret. Additif par article, produit, vendeur, client et temps.
Fret	Métrique additive	items.freight_value	SUM	Ventes / Commandes	Coût de transport associé aux lignes. Somme valide si le grain reste celui de la ligne.
GMV articles	KPI	SUM(price)	Temps / Produit / Vendeur / Client	Ventes	Valeur brute des marchandises issue des prix articles ; ne doit pas être présentée comme marge nette.
Total ligne	Mesure calculée additive	price + freight_value	SUM	Ventes	Valeur économique de la ligne incluant produit et fret.
Paiement	Métrique additive	payments.value	SUM	Finance	Montant enregistré pour une séquence de paiement.
Panier moyen	KPI non additif	total commandes / nb commandes	Recalcul par niveau	Commandes / RFM	Ne jamais sommer des paniers moyens ; recalculer à partir des totaux.
Nb commandes	KPI distinct	COUNT(DISTINCT	Recalcul	Commandes	Distinct nécessaire

		order_id)			car une commande peut avoir plusieurs articles/paiements.
Nb articles	KPI additif	COUNT(*) FactOrderItem	SUM	Ventes	Compte les lignes d'articles au grain FactOrderItem.
Écart paiement	KPI de contrôle	paiement - (produits + fret)	SUM + distribution	Commandes / Contrôle	Sert à détecter les écarts de réconciliation ; analyser aussi la distribution.
Distance	Mesure géospatiale	Haversine en km	AVG/MIN/MAX	Logistique	Distance client-vendeur calculée avec lat/lng consolidés.
Délai total	Mesure temporelle	livraison - achat	AVG/P50/P95	Logistique	Mesure de cycle complet ; P95 utile pour la qualité de service.
Retard vs estimation	Mesure temporelle	livraison - estimation	AVG/P50/P95	Logistique	Valeur positive = retard ; négative = avance selon convention choisie.
Taux à l'heure	KPI ratio	moyenne(delivered_on_time)	Ratio	Logistique	Si l'indicateur vaut 0/1, AVG donne le taux ; conserver les volumes.
Score avis	Score ordinal	1..5	AVG + distribution	Satisfaction	Toujours compléter la moyenne par la distribution des notes.
Délai réponse	Mesure temporelle	réponse - création	AVG/P50/P95	Satisfaction	Mesure la rapidité de réponse aux avis.
Récence	RFM	référence - dernier achat	Segmentation	CRM/RFM	Nombre de jours depuis le dernier achat retenu.
Fréquence	RFM	commandes livrées distinctes	Segmentation	CRM/RFM	Nombre de commandes distinctes livrées.
Monetary	RFM	somme produits+fret livrés	Segmentation	CRM/RFM	Valeur monétaire cumulée des commandes livrées.
Date	Dimension temporelle	calendrier	Année > Semestre > Trimestre > Mois > Semaine > Jour	Toutes	Dimension conforme et à rôles multiples.
Temps	Dimension temporelle	heure	Partie du jour > Heure > Minute > Seconde	Toutes	Dimension conforme séparée de la date.
Client	Dimension conforme	customer_unique_id	État > Ville > Client	Ventes/ Commandes/ Finance/Logistique/ Satisfaction/RFM	Identité analytique du client.
Produit	Dimension descriptive	product_id	Catégorie > Produit	Ventes	Aucune famille/sous-famille ajoutée car non fournie.
Vendeur	Dimension conforme	seller_id	État > Ville > Vendeur	Ventes/Logistique	Partagée entre ventes et logistique.
Géographie	Dimension géographique	zip_code	État > Ville > Code postal	Logistique / Client / Vendeur	Lat/lng médianes et bornes min/max dans le modèle du projet.

5. Tous les types possibles pour les colonnes du tableau « Répartition par étoile »

Colonne	Types possibles / rôle	Exemples
Étoile	Domaine métier analytique centré sur un processus.	Ventes, Commandes, Finance, Logistique, Satisfaction, CRM/RFM
Fait / Mart	Objet central. Types possibles : fait transactionnel, snapshot périodique, snapshot cumulatif, fait sans mesure, agrégat/mart.	fact_order_item transactionnel ; mart_customer_rfm agrégé
Grain	Déclaration exacte de ce que représente une ligne. Types : événement, transaction, ligne, commande, période, entité agrégée.	article de commande ; commande ; séquence paiement ; avis ; client unique
Dimensions	Axes descriptifs reliés au fait : conformes, à rôles, dégénérées, descriptives, géographiques, temporelles, junk, bridge...	Date, Temps, Client, Produit, Vendeur, Géographie
Métriques	Valeurs analysées : additives, semi-additives, non additives, calculées, ratios, distinctes, statistiques, KPI.	prix, fret, délai, score, RFM

6. Types de tables de faits / marts possibles

Type	Définition	Exemple	Usage
Fait transactionnel	Une ligne par événement métier atomique.	fact_order_item, fact_payment, fact_review	Très détaillé ; flexible pour l'analyse.
Snapshot périodique	Une ligne par entité et période régulière.	stock quotidien, solde mensuel	Utile pour états à date ; non présent dans le tableau source.
Snapshot cumulatif	Une ligne suit les étapes d'un processus et est mise à jour au fil du cycle.	fact_logistics / fact_order conceptuellement	Très adapté aux jalons achat → approbation → expédition → livraison.
Fait sans mesure (factless)	Enregistre une occurrence/relation sans mesure numérique.	participation, couverture	Analyse par comptage.
Fait agrégé	Pré-agrège un fait détaillé pour accélérer les requêtes.	ventes jour/catégorie	Sacrifie du détail pour la performance.
Mart analytique	Table orientée cas d'usage, parfois dérivée de plusieurs faits.	mart_customer_rfm	Optimisée pour un métier ou un modèle analytique.

7. Description détaillée des étoiles du projet

7.1 Étoile Ventes

Analyse du chiffre d'affaires marchand au niveau le plus fin disponible. Permet les analyses par catégorie, produit, vendeur, client et période. Les montants sont principalement additifs.

Propriété	Valeur
Fait / Mart	fact_order_item
Grain	Article de commande
Dimensions	Date, Temps, Client, Produit, Vendeur
Métriques principales	prix, fret, total ligne, quantité

7.2 Étoile Commandes

Vue consolidée par commande. Elle évite la multiplication des montants provoquée par une jointure directe entre articles et paiements. Elle porte les KPI de panier et de réconciliation.

Propriété	Valeur
-----------	--------

Fait / Mart	fact_order
Grain	Commande
Dimensions	Dates à rôles, Temps, Client, Statut
Métriques principales	articles, produits, vendeurs, produits €, fret €, paiement €, écart

7.3 Étoile Finance

Analyse des moyens de paiement et des échéances. Le grain est la séquence de paiement, pas la commande ; plusieurs paiements peuvent exister pour une commande.

Propriété	Valeur
Fait / Mart	fact_payment
Grain	Séquence de paiement
Dimensions	Date, Temps, Client, Type
Métriques principales	valeur, échéances, transactions

7.4 Étoile Logistique

Analyse du cycle logistique et de la qualité de service. Les dates jouent plusieurs rôles. Les délais sont non additifs et doivent être résumés par moyenne et percentiles.

Propriété	Valeur
Fait / Mart	fact_logistics
Grain	Commande
Dimensions	Dates à rôles, Temps, Client, Vendeur, Géographie
Métriques principales	distance, délais, retard, taux à l'heure

7.5 Étoile Satisfaction

Analyse de la satisfaction sans analyse textuelle. Le score est ordinal : moyenne + distribution recommandées.

Propriété	Valeur
Fait / Mart	fact_review
Grain	Avis
Dimensions	Date, Temps, Client, Commande
Métriques principales	score, présence texte, délai réponse

7.6 Étoile CRM/RFM

Mart client construit autour de customer_unique_id. Il sert à la segmentation comportementale et ne doit pas être confondu avec une table transactionnelle.

Propriété	Valeur
Fait / Mart	mart_customer_rfm
Grain	Client unique
Dimensions	Client
Métriques principales	récence, fréquence, monetary, panier moyen

8. Matrice de répartition par étoile

Élément	Ventes	Commandes	Finance	Logistique	Satisfaction	CRM/RFM
Date	X	X	X	X	X	
Temps	X	X	X	X	X	
Client	X	X	X	X	X	X

Produit	X					
Vendeur	X			X		
Géographie				X		
Prix / GMV	X	X				
Fret	X	X				
Paieement		X	X			
Élément	Ventes	Commandes	Finance	Logistique	Satisfaction	CRM/RFM
Date	X	X	X	X	X	
Temps	X	X	X	X	X	
Client	X	X	X	X	X	X
Produit	X					
Vendeur	X			X		
Géographie				X		
Prix / GMV	X	X				
Fret	X	X				
Paieement		X	X			
Distance				X		
Délais				X	X	
Score avis					X	
RFM						X

9. Règles pédagogiques de modélisation

- Toujours déclarer le grain avant de choisir les dimensions et les mesures.
- Ne jamais sommer une mesure non additive telle qu'un panier moyen ou un taux.
- Pour les ratios, conserver autant que possible le numérateur et le dénominateur afin de recalculer correctement à chaque niveau.
- Les COUNT DISTINCT ne sont pas additifs entre groupes qui peuvent se recouvrir.
- Une dimension conforme doit conserver la même sémantique entre les étoiles.
- DimDate peut être une dimension à rôles multiples : achat, approbation, expédition, livraison, estimation, création/réponse d'avis.
- order_id peut être utilisé comme dimension dégénérée dans les faits pour le drill-through.
- Les délais logistiques doivent être étudiés avec des percentiles (P50/P95) en plus de la moyenne.
- La constellation sépare les grains pour éviter les doubles comptages entre articles, paiements et avis.

10. Limites de la source

Le tableau source ne définit pas de métriques de marge, coût d'achat, commission, fiscalité ou remboursement détaillé. Ces notions ne sont donc pas ajoutées comme métriques métier du projet. De même, aucune hiérarchie produit famille/sous-famille n'est introduite : la hiérarchie disponible reste Catégorie > Produit.